

PHENIKAA UNIVERSITY

ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU VÀ MỞ RỘNG HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG ĐIỆN PHÂN TÁN NSQ

Thành viên:

1. Nguyễn Thị Thùy Linh - 23010633

2. Nguyễn Anh Quân - 23010375.



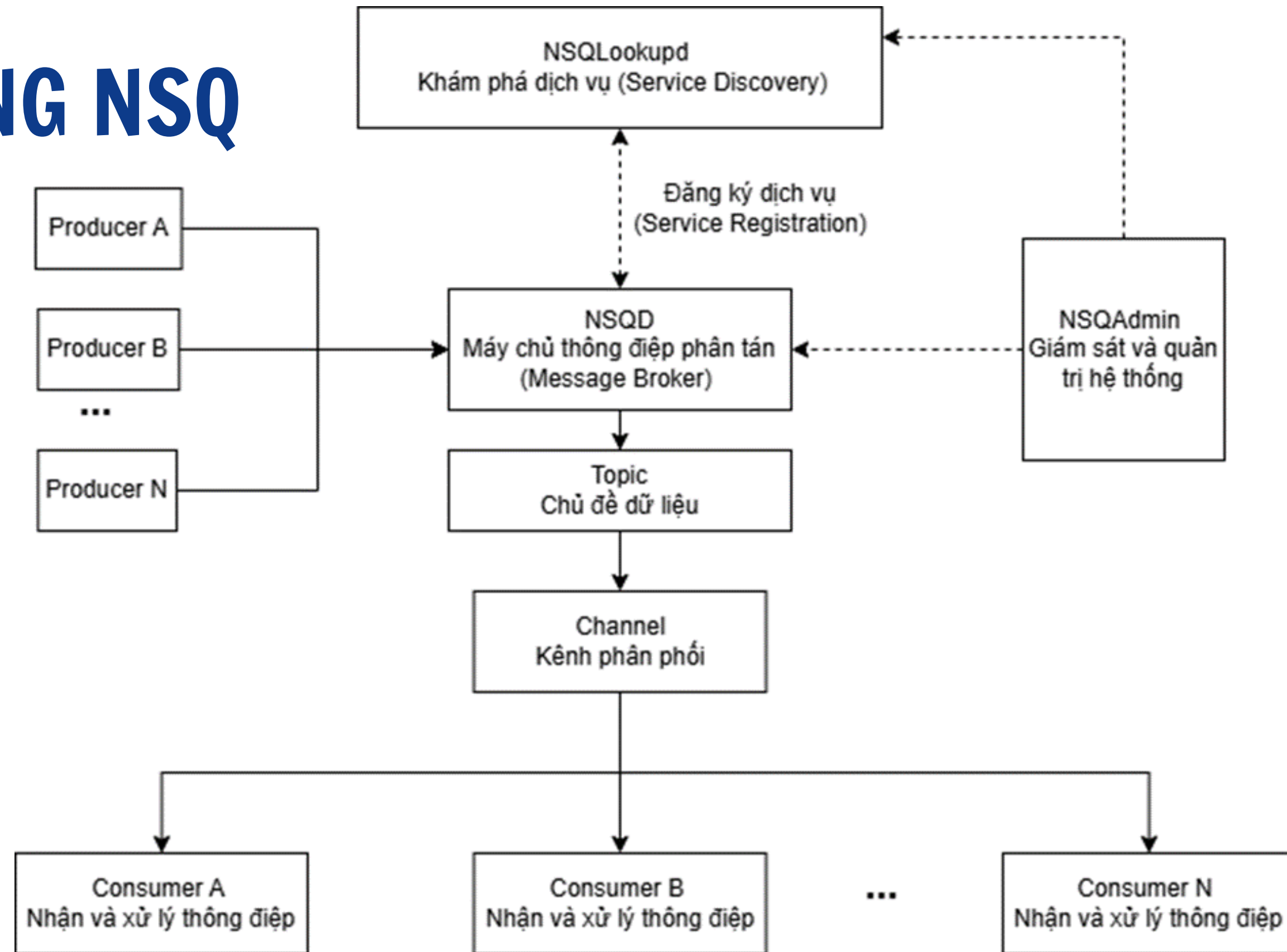
OVERVIEW

1. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG NSQ
2. ĐẶC ĐIỂM HỆ PHÂN TÁN
3. THỰC NGHIỆM HỆ THỐNG
4. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM
5. TÍNH NĂNG MỚI

KIẾN TRÚC HỆ THỐNG NSQ

- **NSQLookupd:** Service Discovery
- **NSQD:** Nhận, lưu trữ và phân phối thông điệp
- **NSQAdmin:** Giám sát hệ thống

Producer → Topic → Channel → Consumer





ĐẶC ĐIỂM HỆ PHÂN TÁN

Scalability

- Mở rộng nhiều Producer/Consumer

Load Balancing

- Chia tải giữa Consumer

Fault Tolerance

- Hệ thống vẫn hoạt động khi có lỗi

Asynchronous Processing

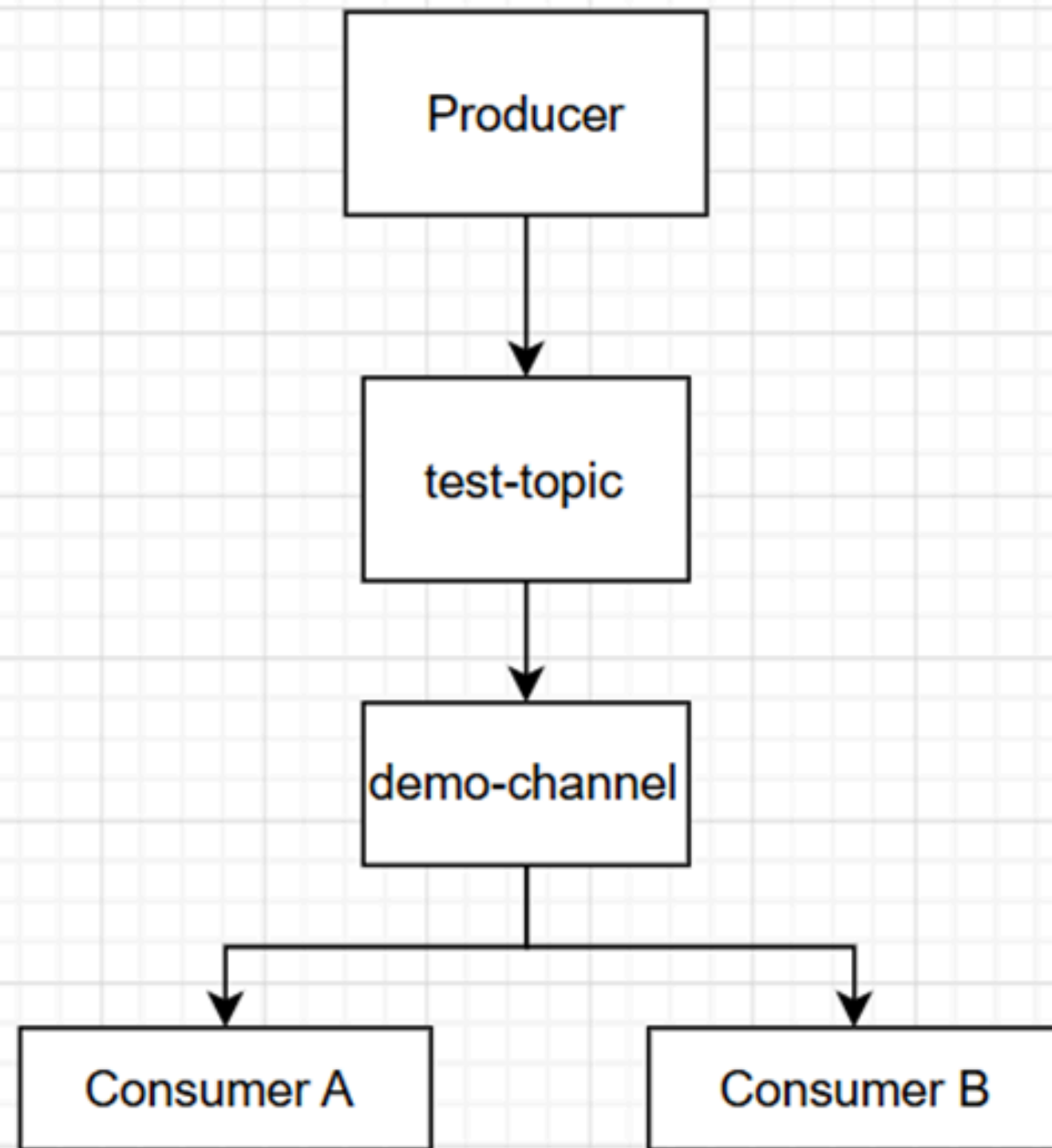
- Producer và Consumer độc lập



THỰC NGHIỆM HỆ THỐNG

Kịch bản

- Gửi 100 message
- Kiểm tra Load Balancing
- Kiểm tra Fault Tolerance



KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

NSQd Host	In-Flight	Ready Count	Finished	Requeued	Messages
codespaces-82ba45:4151	50	200	69	0	119
codespaces-82ba45:4151	49	200	1	0	50

In-Flight	Ready Count	Finished	Requeued	Messages	Uptime
0	200	69	0	69	18m50s

Load Balancing

- 1.Consumer A và Consumer B nhận thông điệp gần tương đương nhau
- 2.NSQ tự động phân phối tải giữa các Consumer

Fault Tolerance

- 1.Dừng Consumer A
- 2.Consumer B tiếp tục xử lý

Kết luận: NSQ đáp ứng tốt các đặc tính hệ phân tán.

TÍNH NĂNG 1: CONSUMER LOAD BALANCING MONITOR

Client Connections

Client Host	User-Agent	Attributes	NSQd Host	In-Flight	Ready Count	Finished	Requeued	Messages	Load Level	Health Status	Uptime
codespaces-7016f5:59310	nsq_tail/1.3.0 go-nsq/1.1.0		codespaces-7016f5:4151	0	200	150	0	150	HIGH LOAD	HEALTHY	30m13s

Chức năng:

- Bổ sung cột Load Level
- Theo dõi mức tải của Consumer
- Hỗ trợ đánh giá hiệu quả Load Balancing
- Phát hiện Consumer có tải xử lý cao

Kiến thức áp dụng: Load Balancing, Scalability

TÍNH NĂNG 2: DISTRIBUTED NODE HEALTH MONITORING

NSQd Nodes (1)

Hostname	Broadcast Address	TCP Port	HTTP Port	Version	Region	Zone	Lookupd Conns.	Node Health	Topics
codespaces-7016f5	codespaces-7016f5	4150	4151	1.3.0			1	UP	1 test-topic

Chức năng:

- Bổ sung cột Node Health
- Theo dõi trạng thái hoạt động của NSQD
- Hỗ trợ phát hiện Node gặp sự cố
- Hỗ trợ giám sát hệ thống phân tán

Kiến thức áp dụng: Fault Detection, Fault Tolerance, Availability

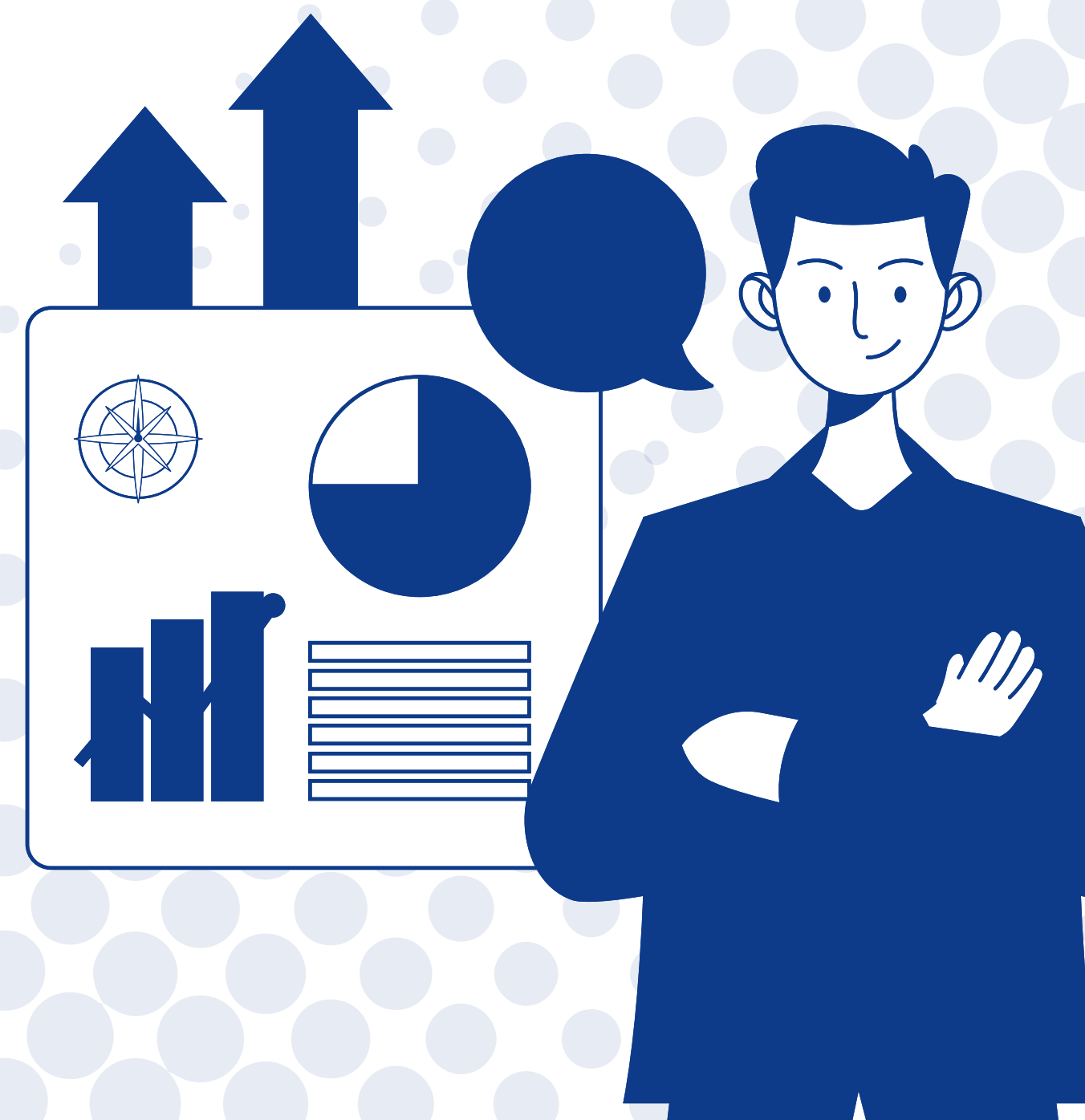
KẾT LUẬN

Kết quả đạt được

- Cài đặt và vận hành thành công hệ thống NSQ
- Thực nghiệm thành công Load Balancing
- Thực nghiệm thành công Fault Tolerance
- Phát triển Consumer Load Balancing Monitor
- Phát triển Distributed Node Health Monitoring

Hướng phát triển

- Dead Letter Queue (DLQ)
- Consumer Failure Detection
- Multi-Node Monitoring



PHENIKAA UNIVERSITY

THANK YOU

